Note of Complex Analysis

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

目录

第一章 复变函数 **2**

1.1 全纯函数 3

1.1.1 复可微 3

1.1.2 方程 3

1.1.3 共轭调和 4

1.1.4 复导数的几何意义 5

1.2 初等函数 5

1.2.1 指数函数 e^z 5

1.2.2 对数函数 $\mathrm{Log}\, z$ 5

1.2.3 三角函数 $\sin z, \cos z$ 6

1.2.4 幂函数 z^μ 7

1.3 分式线性变换 7

第二章 柯西积分公式 **8**

2.1 Cauchy 积分定理 9

2.2 Cauchy 积分公式 11

2.3 一些有用的结论 13

2.4 非齐次 Cauchy 公式 14

第三章 复级数 **15**

3.1 Weierstrass 定理 16

3.2 幂级数 16

3.3 复 Taylor 级数 17

3.4 Laurent 展开 18

3.5 孤立奇点 19

3.6 留数定理 19

第四章 全纯开拓 **21**

4.1 辐角原理与 Rouché 定理 22

4.2 开映射定理 22

4.3 分式变换 24

4.4 对称原理 24

4.5 幂级数的全纯开拓 24

第一章　复变函数

史济怀，刘太顺 - 复变函数
Stein III

1.1　全纯函数

1.1.1　复可微

如果 $f: D(\subset \mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ 对 $z_0 \in D$ 存在导数

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \tag{1.1}$$

或写作

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|) \tag{1.2}$$

其中 $\Delta z \in \mathbb{C}$ ，则称 f 在 z_0 处 **复可微**** 。**如果 f 在 $\forall z \in D$ 上复可微，则称 f 是 D 上的 **全纯函数** 或 **解析函数** ，记作 $f \in H(D)$。

将复数视作实部和虚部的二维实向量， f 视作二元实函数，记

$$f(z) = f(\mathfrak{Re}(z), \mathfrak{Im}(z)) = f(\frac{z + \overline{z}}{2}, -i\frac{z - \overline{z}}{2}) \tag{1.3}$$

这种意义下的可微称作 **实可微** 。有

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \quad \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y) \tag{1.4}$$

复可微是一个比实可微更强的条件。我们后面会证明

$$H(D) \subset C^\infty(D) \subset \cdots \subset C^0(D) \tag{1.5}$$

考虑函数 $\mathfrak{Re}(z), |z|$ 。通过研究 $z \perp \Delta z, z \parallel \Delta z$ 或 $\Delta z \in \mathbb{R}, \Delta z \in \mathbb{R}i$ 的方向导数，容易发现这些函数在 $\mathbb{C}$ 上处处连续但处处不可微，而在实变函数中举出这样的例子却很困难。这表明在复变函数中可微的条件比实变函数中强得多。

1.1.2　方程

写出定义

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|) \tag{1.6}$$

可以得到

* **Theorem 1.1** :

$$f \in H(z_0) \Leftrightarrow f \in C(z_0), \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0 \tag{1.7}$$

其中

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0 \tag{1.8}$$

称为 Cauchy – Riemann 方程。设 $f = u + iv$ ，有

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)(u+iv) = 0 \tag{1.9}$$

$$\begin{cases} \partial_x u - \partial_y v = 0 \\ \partial_y u + \partial_x v = 0 \end{cases}$$

此时

$$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)(u+iv) = \partial_x f = -i\partial_y f \tag{1.10}$$

也可以用极坐标

$$\begin{cases} \partial_x = \cos\theta \cdot \partial_r - \dfrac{1}{r}\sin\theta \cdot \partial_\theta \\ \partial_y = \sin\theta \cdot \partial_r + \dfrac{1}{r}\cos\theta \cdot \partial_\theta \end{cases}$$

令 $z = re^{i\theta}$ ，得

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}e^{i\theta}(\partial_r + i\frac{1}{r}\partial_\theta)(u+iv) = 0 \tag{1.11}$$

$$\begin{cases} \partial_r u - \dfrac{1}{r}\partial_\theta v = 0 \\ \dfrac{1}{r}\partial_\theta u + \partial_r v = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}e^{-i\theta}(\partial_r - i\frac{1}{r}\partial_\theta)(u+iv) = e^{-i\theta}\partial_r f = -i\frac{1}{re^{i\theta}}\partial_\theta f \tag{1.12}$$

当然，f 也用极坐标也能写出方程，此处不赘。

1.1.3　共轭调和

注意到

$$\frac{\partial^2}{\partial z \partial \overline{z}} = \frac{1}{4}(\partial_x^2 + \partial_y^2) \tag{1.13}$$

令 $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 = \partial_r^2 + \dfrac{1}{r^2}\partial_\theta^2$

考虑到全纯函数中 $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}} = \dfrac{\partial \overline{f}}{\partial z} = 0$ ，设全纯函数 $f = u + iv$ ，$u = \dfrac{1}{2}(f + \overline{f}), v = -\dfrac{i}{2}(f - \overline{f})$ 。这意味着

$$\Delta u = \Delta v = 0 \tag{1.14}$$

全纯函数的实部和虚部是调和函数。

* **Theorem 1.2** : 对于在单连通区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 中的调和函数 u ，存在调和函数 v 使得 $u + iv$ 在 D 复可微。

如果一对调和函数 u, v 满足 $C - R$ 方程，即 $u + iv$ 全纯，则称 v 为 u 的 **共轭调和函数**。注意这里 u, v 有顺序。

* **Example 1.2(1)** : $u = \ln r$ 在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 调和，但不存在共轭调和函数。

Proof. □

1.1.4 复导数的几何意义

考虑复平面上的一段曲线 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}$ 。全纯函数 $f\subset H(D)\subset C^\infty(D)$ 可以看作一类有特殊性质的可微变换。考虑切向量

$$(f\circ\gamma(t))'dt=f'(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)dt \tag{1.15}$$

这意味着曲线在某处的切向量在变换前后相差一个复数倍。设两条曲线在 p 点相交，即 $\gamma_1(t_1)=\gamma_2(t_2)$ ，当 $f'(\gamma(t))\neq 0$ 时，变换前后夹角相同

$$\angle p=\angle f(p) \tag{1.16}$$

这是全纯函数的 **保角性**，进而微分三角形变换前后相似，相似比为 $|f'(\gamma(t))|$ 。称为 **共形性** 。

可以将全纯函数视作二维平面上的保角变换

结合流形上的微分来看

* **Example** : 全纯函数 f 将实轴和虚轴映到实轴，则 $f'(0)=0$ 。

Proof.　实轴和虚轴在 0 处正交，映射后重合，不保角，于是 $f'(0)$ 只能为 0 。 □

1.2 初等函数

$H(D)$ 上仍有常用的导数公式

* $z+C,Cz,z_1+z_2$ 全纯

* z_1z_2 全纯

* $z_1\circ z_2$ 全纯

在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯称为 **整函数**

令 $z=x+yi=re^{i\theta}$

1.2.1 指数函数 e^z

* $e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$

e^z 是整函数。我们对全纯函数（或者保角变换）的初等函数的研究就围绕 e^z 展开。

$$e^{z_1}=e^{z_2}\Leftrightarrow z_1-z_2=2k\pi i \tag{1.17}$$

如果 f 在 D 上是单射，称 $f|_D$ 是 f **单叶**** ，D **称作** f **的一个** ****单叶性域**。称 $f|_D$ 是单叶全纯的。

$D=(-\infty,+\infty)\times[-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2})$ 是 e^z 的一个单叶性域。

1.2.2 对数函数 Log z

* Log $z=\log r+i(2k\pi+\theta)$

$$\log z=\text{Log }z|_{k=0}=\log r+i\theta \tag{1.18}$$

Log z 在 0 处无定义。给定 k 时规定了单值分支，在实轴负半轴不连续。

作为多值函数时，$\mathrm{Log}(z^2)$ 和 $2\mathrm{Log}(z)$ 由于分支数量不一样，并不相等。其他多值函数同理。

$\log z$ 称为主支。$\arg z = \mathfrak{Im}\log z$ 。事实上主支 $\log z$ 的值可以随同 $\arg z$ 规定下来。

如果不按 k 划分，对 $\forall D \subset \mathbb{C}, 0 \notin D$ ，D 单连通，$\mathrm{Log}\ z$ 有全纯的单值分支。可以认为 $\mathrm{Log}\ z$ 在由一条 0 出发延伸到无穷远处的曲线划开的平面上是全纯的。考虑螺旋。维尔薇我是你的粉丝啊（飞扑

* **Definition 2.2** : 多值函数保持连续性绕某点一周回不到初始值而是进入另一支，则称为该多值函数的 **支点**** 。$\log z$ **的支点是** $0, \infty$ 。**这条划开平面的曲线是支点间的连线，称为 **割线** ，意为将分支割开。

绕一条足以圈住所有非无穷远点的支点的曲线，可以判断无穷远点是不是支点。

给定某个 k 确定的单值分支的割线就是实负半轴。

记

* **Example 2.2(1)** : $\sum \pm \log(z - a_i)$ 的支点

1.2.3　三角函数 $\sin z, \cos z$

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}), \quad \cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) \tag{1.19}$$

研究 $D = [-\pi/2, +\pi/2) \times (-\infty, +\infty)$ ，考虑复合 $e^{iz}/-ie^{iz}, \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 。

三角函数也是整函数。沿虚轴即知三角函数在复变中是无界的。实变中的三角公式仍使用，但三角函数除了实轴之外无零点。

* 称 $\frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 为 Rokovski 函数，现在我们研究这个函数

$$(z_1 - z_2)(1 - \frac{1}{z_1 z_2}) = 0 \tag{1.20}$$

这意味着 Rokovski 函数的单叶性域内不存在 $z_1 z_2 = 1$ 。$\forall z \in D$ 剔除 $\frac{1}{z}$ 可以得到单叶性域。

那么，三角函数的单叶性域就是半条形域

* 上半和下半平面

* 单位圆内外

$$\begin{aligned}\cos z &= \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) \\ &= \cosh y \cos x - i \sinh y \sin x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin z &= \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) \\ &= -\cosh y \sin x - i \sinh y \cos x\end{aligned}$$

注意 $\cos z$ 不是 $\mathfrak{Re}(e^z)$ ，也不是 $\cosh z$

1.2.4 幂函数 z^μ

z^n 单值

$z^{\frac{1}{n}}$ n 值

* $\mu = n \in \mathbb{Z}$ 单值

* $\mu = \dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ q 值

* $\mu = \lambda \in \mathbb{R}$ ∞ 值

* $\mu \in \mathbb{C}$ ∞ 值

考虑

$$\left(\prod (z-a_k)^{\beta_k}\right)^{1/n} = \left(\exp(i\sum \beta_k\theta_k)\prod r_k\right)^{1/n} = \left(\prod r_k\right)^{1/n} \exp\left(i\frac{\sum \beta_k(\theta_k + 2c_k\pi)}{n}\right) \tag{1.21}$$

对一条曲线 γ ，内部包含 a_k ，则 $c_k = 1$ ，否则 $c_k = 0$

设 D 中只有如下的曲线 γ : 包含部分支点，对应 $\sum \beta_\alpha$ 是 n 的整数倍，则 D 有单值全纯分支

沿曲线求 $\int d\theta$ 。。。。

1.3 分式线性变换

先来对比看两个定理

* **Theorem 3.1**(Weierstrass) : $\mathbb{R}$ 上紧集的连续函数可以被多项式一致逼近

* **Theorem 3.2**(Runge) : $\mathbb{C}$ 上紧集的全纯函数可以被有理函数一致逼近

Stein P60

* **Theorem** : $\mathbb{C}$ 上紧集 K^c 连通时，$f \in H(K)$ 有多项式一致逼近

第二章　柯西积分公式

直接用 Riemann 积分定义，参考曲线积分。

$$\int_\gamma f dz = \int_\gamma (u+iv)d(x+iy) = \int_\gamma (udx - vdy) + i\int_\gamma (vdx + udy) \tag{2.1}$$

* **Theorem 0.0** : 设 $f \in C(D)$ ，$\forall \gamma \subset D, \int_\gamma f dz = 0$ ，则

$$\exists F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)d\zeta, \quad F'(z) = f(z) \tag{2.2}$$

于是

$$\int_a^b f(\zeta)d\zeta = F(b) - F(a) \tag{2.3}$$

* 计算：如果 $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ 光滑，则

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_0^1 f(z(t))z'(t)dt \tag{2.4}$$

* 长大不等式：由三角不等式可知

$$|\int_\gamma f dz| \le \int_\gamma |f dz| = \int_\gamma |f| \cdot |dz| \le ML \tag{2.5}$$

其中 $M = \max_\gamma f, \quad L = |\gamma|$

* 面积公式

$$|D| = -\frac{1}{2} i \int_{\partial D} \overline{z}\ \mathrm{dz} \tag{2.6}$$

注意 $d\overline{z} \wedge dz = 2idx \wedge dy$ 。读者自证不难。

2.1 Cauchy 积分定理

* **Theorem 1.0** (Cauchy, 1825) : 对于一个单连通区域 $D \subset \mathbb{C}$ ，可求长简单闭曲线 $\gamma \subset D$，如果 $f \in H(D) \cap C^1(D)$ ，那么

$$\int_{\partial D} f dz = 0 \tag{2.7}$$

上式由 C − R 方程和 Green 公式立证。注意，我们未证 $H(D) \subset C^\infty(D)$ ，这在后一节才有证明。

$$\begin{aligned}\int_{\partial D} f dz &= \int_{\partial D} (udx - vdy) + i\int_{\partial D} (vdx + udy) \\ &= -\iint_D ((\partial_x v + \partial_y u) + i(\partial_x u - \partial_y v))dxdy \\ &= 0\end{aligned}$$

Goursat 发现，我们不必假设 $f \in C^1(D)$ 也可推得边界积分为 0 。并且由此还可以推得 $H(D) \subset C^\infty(D)$ 。我们先证引理

* **Lemma 1.1(1)** : 积分意义下，曲线有折线逼近

Proof. 直接写 ε 可证。□

* **Theorem 1.1** (Goursat, 1900)：对于一个单连通区域 $D \subset \mathbb{C}$ ，可求长简单闭曲线 $\gamma \subset D$，如果 $f \in H(D)$ ，那么

$$\int_\gamma f dz = 0 \tag{2.8}$$

Proof.　先假设 D 是三角形区域。考虑连接三角形中点，划分为 4 部分，则

$$\int_{\partial D} f dz = \sum_{k=1}^{4} \int_{\partial D^{(k)}} f dz \leq 4 \max \int_{\partial D^{(k)}} f dz \tag{2.9}$$

记沿其中一个三角形的积分最大，迭代取三角形，记作 $D \supset D_1 \supset D_2 \supset \cdots$ ，有

$$|\partial D_n| = 2^{-n} |\partial D| \tag{2.10}$$

$$\int_{\partial D} f dz \leq 4^n \int_{\partial D_n} f dz \tag{2.11}$$

由于 D_n 直径 $\to 0$ ，由闭集套定理，

$$\exists! z_0 \in \lim_{n \to \infty} D_n \subset D \tag{2.12}$$

$\forall z \in D$ ，有 $f(z) = f(z_0) + f'(z_0) \cdot (z - z_0) + o(z - z_0)$

$$\begin{aligned} |\int_{\partial D_n} f dz| &= |\int_{\partial D_n} (f(z_0) + f'(z_0) \cdot (z - z_0) + o(z - z_0)) dz| \\ &= |\int_{\partial D_n} o(z - z_0) dz| \\ &\leq 4^{-n} L^2 \sup |o(1)| \end{aligned}$$

于是

$$\int_{\partial D} f dz \leq L^2 \sup |o(1)| \to 0 \tag{2.13}$$

容易证明多边形上是成立的。

由 Lemma 1.1(1) 知任意闭曲线内部成立。 □

事实上这个结论有加强，在曲线上（边界）不必是全纯的，只需在边界上连续。但证明需要用到额外知识，不证。

* **Theorem 1.2**：若 $D \subset \mathbb{C}$ 是可求长简单闭曲线 γ 围成的区域，如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ ，那么

$$\int_\gamma f dz = 0 \tag{2.14}$$

证明单连通之后，我们可以证明挖去若干区域也是成立的。

* **Theorem 1.3**：若 $D \subset \mathbb{C}$ 是曲线围成的区域挖去曲线围成的区域， $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ ，那么

$$\int_{\partial D} f dz = 0 \tag{2.15}$$

Proof.　类似 Green 公式，对区域边界诱导定向，连接辅助线，即得。□

* **Inference 1.3(1)** : 设有两条可求长简单闭曲线 γ_0, γ_1 ，内部 $D_1 \subset D_0$ ，如果 f 在这之间全纯，则

$$\int_{\gamma_0} f dz = \int_{\gamma_1} f dz \tag{2.16}$$

这条推论很多时候都是很有用的。例如可以得到

* **Inference 1.3(2)** :

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = 2\pi i \cdot [a \in D(\gamma)] \tag{2.17}$$

Proof.　$\forall \gamma, a \in D(\gamma)$ 时沿包围 γ 的圆积分一圈。□

这是凑复积分时的核心公式之一。

* **Inference 1.3(3)** : 设 $f(z) \in H(\mathbb{C}), \text{e.g. } \mathbb{C}[z], e^z, \sin z$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0 \tag{2.18}$$

* **Inference 1.3(4)** : 设 $f \in H(B(a,R))$ ，$\forall r < R$

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) \mathrm{d}\theta \tag{2.19}$$

取实部，就得到调和函数的平均值公式。

* 换元时要注意转圈圈数。事实上，如果换元时没有转满整数圈，处理会变得麻烦，不如后面的 Cauchy 公式方便。

2.2　Cauchy 积分公式

* **Theorem 2.1** (Cauchy 积分公式) : 若 $D \subset \mathbb{C}$ 是可求长简单闭曲线 γ 围成的区域，如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ ，那么 $\forall z \in D$ ，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta \tag{2.20}$$

Proof.　在 D 中取 $B(z, r \to 0)$ 。由于 $\dfrac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 在 $r_1 < |\zeta| < r_2$ 之间全纯。由 I1.4(1) ，任取 r 积分结果相同，简记作 $I(\gamma) = I(r) = I$ 。

$$|I(r) - f(z)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta - f(z) \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{r} \cdot 2\pi r = \varepsilon \tag{2.21}$$

于是 $I(r) \to f(z)$ ，即 $I = f(z)$ 。□

* **Theorem 2.2** : 若 $D \subset \mathbb{C}$ 是可求长简单闭曲线 γ 围成的区域，如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ ，那么 $f^{(n)} \in H(D)$ ，且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta \tag{2.22}$$

Proof.

证明好长（咕）

这个证明证明了现在的情况下求导和积分可以交换。 □(?)

* **Inference 2.2(1)** (Morera) : $f \in C^0(D)$ ，且对任意简单可求长闭合曲线 $\gamma \subset D$ ，使得 $\int_\gamma f(z)dz = 0$ ，则 $f \in H(D)$

Proof.　由于有势，由于势复可微，由 T2.2 知本身也复可微。 □

事实上有加强：只需 γ 是 D 内的三角形。

* **Theorem 2.3** : 在 T1.4 的条件（挖洞）中，T2.1, T2.2 也成立

证明是直接缝合，不赘

* **Inference 2.3(1)** : $H(D) \subset C^\infty(D)$ 。

Proof.　$f \in H(D) \subset C(D)$ 。$\forall n, f^{(n)} \in H(D) \subset C(D)$ ，于是 $H(D) \subset C^\infty(D)$ 。 □

联立前面的积分定理，可得

$$\int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\ \mathrm{d}\zeta = \begin{cases} \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z) & z \in D \\ 0 & z \in D^e \end{cases} \tag{2.23}$$

* **Algorithm 2.1** : 我们现在给出分式复积分（分子可包含整函数）的方法。对积分

$$\int_\gamma f(\zeta)\ \mathrm{d}\zeta \tag{2.24}$$

设

$$f(\zeta) = \frac{f_j(\zeta)}{(\zeta - z_j)^{r_j+1}} \tag{2.25}$$

利用挖洞 $B(z_j, r)$ ，从而将支点 z_j 挖出 γ 。设

$$\int_\gamma = \int_{B(z_j)} + \int_{\gamma_j} \tag{2.26}$$

那么支点不在 γ_j 内。

$$\int_\gamma f(\zeta)\ \mathrm{d}\zeta = \frac{2\pi i}{r_j!} f_j^{(r_j)}(z_j) + \int_{\gamma_j} f(\zeta)\ \mathrm{d}\zeta \tag{2.27}$$

重复该步骤，直到曲线内部没有支点时积分得 0 ，结果已经全部提出积分符号。

* **Theorem 2.4** : 无界域的 Cauchy 公式。设 γ 是可求长简单闭曲线，设内部为 G 。如果 $f \in H(G_1) \cap C(\overline{G}_1)$ ，而且

$$\lim_{z \to \infty} f(z) = A \tag{2.28}$$

那么

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\ \mathrm{d}\zeta = \begin{cases} A - f(z) & z \in G^e \\ A & z \in G \end{cases} \tag{2.29}$$

Proof.　将 Cauchy 积分公式证明中的 $B(z, r \to 0)$ 改成了 $B(z, r \to \infty)$即可。

取充分大 r ，使 $B(z, r)$ 包含 G ，此时 $\dfrac{1}{\zeta - z} f(\zeta)$ 在 $r < r_1 < |\zeta| < r_2$ 之间全纯。由 I1.4(1) ，任取 r 积分结果相同，简记作 $I(r) = I$ 。

$$|I(r) - A| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B} \frac{f(\zeta) - A}{\zeta - z}\ \mathrm{d}\zeta \right| \le \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{r} \cdot 2\pi r = \varepsilon \tag{2.30}$$

$I(r) \to A$ ，于是 $I = A$。

对 $z \in G$ ， $\dfrac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 在 γ 和 $B(a,r)$ 之间全纯，直接有

$$\int_\gamma = I = A \tag{2.31}$$

对 $z \in G^e$ ，由 T2.3 有 $f(z) = I - \int_\gamma$ ，所以

$$\int_\gamma = I - f(z) = A - f(z) \tag{2.32}$$

□

2.3　一些有用的结论

* **Theorem 3.1** (Cauchy 不等式) : 设 $a \in \mathbb{C}$ ，如果 $f \in H(B(a,R))$ 那么

$$\left|f^{(n)}(a)\right| \le \frac{n!}{R^n} \sup_{|z-a|<R} |f(z)| \tag{2.33}$$

Proof.　取 $r \to R^-$ 由长大不等式立得

$$\left|f^{(n)}(a)\right| = \frac{n!}{2\pi}\left|\int_{\partial B(r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \frac{n!}{2\pi}\frac{1}{R^{n+1}} \sup_{|z-a|<R} |f(z)| \cdot 2\pi R = \frac{n!}{R^n} \sup_{|z-a|<R} |f(z)| \tag{2.34}$$

□

* **Theorem 3.2** (Liouville) : 有界整函数是常数

Proof.　$\forall a \in \mathbb{C}$ ，由 Cauchy 不等式，取 $n = 1$ ，令 $R \to +\infty$ ，若 $M = \sup|f|$ ，可知

$$|f'(a)| \le \frac{M}{R} \to 0 \tag{2.35}$$

因此 $f' \equiv 0$ 。即 $f \equiv C$ 。□

注意，这不意味着非常值整函数在 ∞ 处 $\to \infty$ ，也可能不存在。例如 e^z 沿负实轴 $\to 0$ 。

* **Inference 3.2(1)** : $\mathbb{C}$ 上非常值整函数 f 的像在 $\mathbb{C}$ 稠密。

Proof.　设 $f(\mathbb{C})$ 在某 $B(w_0,r)$ 内无取值，这意味着 $|f(z) - w_0| > r$ 。

构造 $g = \dfrac{1}{f - w_0}, |g| \le \dfrac{1}{r}$ 是有界整函数，于是 g, f 是常数，矛盾！ □

* **Inference 3.2(2)** : $\mathbb{R}^2$ 上非负调和函数 u 是常数。

Proof.　设 $f = u + iv \in H(\mathbb{C})$ ，由 $u \ge 0$ 构造 $g = \dfrac{1}{f+1}, |g| \le 1$ 是有界整函数。于是 g, f, u 是常数。 □

* **Theorem 3.3** (代数学基本定理) : $\mathbb{C}$ 上非常值多项式 $P(z)$ 必有零点。

Proof.　反证法。如果 $P(z)$ 无零点，那么 $\dfrac{1}{P(z)}$ 是整函数。

因为 $P(z) \to \infty$ ，因此 $\dfrac{1}{P(z)} \to 0$ 讨论某 $B(0,R)$ 内外可知 $\dfrac{1}{P(z)}$ 有界。由 Liouville 定理知 $P(z)$ 是常数，矛盾！ □

作为补充，增加一个例子

* **Example 1** : 复变中没有微分中值定理

考虑 $f(z)=(z-a)(z-b)(z-c)$ ，a,b,c 是三角形。

驻点 $f'(z)=0$ 只有至多两个，显然与 $\mathbb{R}^2$ 上的微分中值定理冲突。事实上可以证明驻点在三角形内。

2.4　非齐次 Cauchy 公式

定义形式算子

$$\partial : \partial f = \frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z, \quad \overline{\partial} : \overline{\partial} f = \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}\mathrm{d}\overline{z} \tag{2.36}$$

$$\mathrm{d} = \partial + \overline{\partial} \tag{2.37}$$

* **Theorem 4.1**(Pompeiu, 1912) : 设 D 是单连通挖洞，对 $f \in C^1(\overline{D})$ ，$\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{1}{\zeta - z}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta + \frac{1}{2\pi i}\int_D \frac{1}{\zeta - z}\frac{\partial f(\zeta)}{\partial \overline{\zeta}}\mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\overline{\zeta} \tag{2.38}$$

证明书上有，不抄了。

当 $f \in H(D)$ 时，$\dfrac{\partial f}{\partial \overline{\zeta}} = 0$ ，此时右半部分为 0 ，即为柯西公式。

顺便，右半部分是 $\overline{\partial}$ 问题的解。

第三章　复级数

3.1 Weierstrass 定理

我们在实分析中有

* 有 Cauchy 列，则一致收敛

* (Weierstrass) 有收敛常数列界，则一致收敛

没有出现求导和乘法运算的情况下，$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}^2$ 的情况是一样的，可以套用实数的结果。我们下面写点新的。

* **Def 1.1** : 如果 $\sum f_n$ 在 D 的任意紧子集一致收敛，则称在 D **内闭一致收敛**

一致收敛 $\Rightarrow$ 内闭一致收敛 $\Rightarrow$ 逐点收敛

* **Ex 1** : $f_n(z) = z^n$ 在单位圆盘是内闭一致收敛的，但不一致收敛

* **Lem 1.1** : 设 $K \subset G \subset D$ ，K 是紧的，G 是的开的而 $\overline{G}$ 是紧的，则对 $f \in H(D)$ ， $\exists C > 0$

$$\sup_{z\in K} |f^{(k)}(z)| \leq C \sup_{z\in G} |f(z)| \tag{3.1}$$

Proof.　K, G 的嵌套实际上是为了得到 $d(K, \partial G) > 0$

Cauchy 不等式立得。□

* **Thm 1.1**(Weierstrass) : 内闭一致连续保全纯导数。

Proof. □

* **Ex 2** :

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-z} \tag{3.2}$$

咕

3.2 幂级数

* **Thm 2.1** : 对于级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \tag{3.3}$$

设

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \tag{3.4}$$

$R > 0$ 时 $|z| < R$ 收敛而 $|z| > R$ 不收敛

Proof.

按 $\limsup$ 的定义写开，根据方根判别法的步骤即得。

称 R 是该级数的 **收敛半径**

□

* **Thm 2.2** (Abel) : 若 $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ 在 $z_0 \neq 0$ 处收敛，则在 $B(0, |z_0|)$ 内闭一致收敛。这意味着幂级数在其收敛圆内确定一个全纯函数，即

$$\sum_{n\geq 0} a_n z^n \in H(B(0, R)) \tag{3.5}$$

Proof.　注意到任意 $K \subset B(0,|z_0|)$ 如果是紧集，那么 $d(K,\partial B) > 0$ ，即 $\forall z \in K, |z| < |z_0|$

由 T1.1 ，□

在收敛圆上，收敛性是不确定的。

$$\sum z^n, \sum \frac{z^n}{n}, \sum \frac{z^n}{n^2} \tag{3.6}$$

的收敛半径都是 1 。但在 $|z| = 1$ 上，$\sum z^n$ 发散，$\sum \frac{z^n}{n}$ 在 $z \neq 1$ 时收敛，$z = 1$ 发散，$\sum \frac{z^n}{n^2}$ 收敛。

现若 $\sum a_n z^n$ 在收敛圆周上某点 ζ 收敛，有

$$\sum (a_n \zeta^n) \left(\frac{z}{\zeta}\right)^n \tag{3.7}$$

作为 $\frac{z}{\zeta}$ 的幂级数收敛半径为 1 ，且在 1 处收敛。

* **Thm 2.3** (Abel, II) : 如果幂级数收敛半径为 1 且在 1 处收敛于 S，则在 1 处有非切向的极限，即

$$\exists \{z_k : \arg(1 - z_k) \in (-\alpha, \alpha), \alpha < \frac{\pi}{2}\}, f(z_k) \to S \tag{3.8}$$

有点没看懂

研究

$$\sum \frac{z^n}{n} \tag{3.9}$$

3.3　复 Taylor 级数

* **Thm 3.1** : 若 $f \in H(B(z_0, R))$ ，则可以展开成 Taylor 级数

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \tag{3.10}$$

Proof.　写出 Cauchy 积分，在 z_0 展开 $\frac{1}{\zeta - z}$ ，可证一致收敛，换序整理即得。□

* **Inf 3.1(1)** : f 可以在 $B(z_0, \varepsilon)$ 展开成 Taylor 级数 $\Leftrightarrow f \in H(z_0)$

* **Inf 3.1(2)** : f 可以在 $B(z_0, \varepsilon)$ 展开成 $(z - z_0)^m g_m(z), g_m(z) \in H(z_0), g_m(z) \neq 0 \Leftrightarrow f(z_0)$ 是 m 阶零点

* **Inf 3.1(3)** : $f \in H(D)$ 在 $B(z_0, \varepsilon) \subset D$ 有 $\equiv 0$ ，则在 D 上 $f \equiv 0$

* **Inf 3.1(4)** : 全纯非常值函数的零点是孤立的，因此在紧集中仅有有限零点

于是有下面的唯一性定理

* **Thm 3.2** : 设 $f, g \in H(D)$ ，如果在 D 中有 $\exists z_n \to z, f(z_n) = g(z_n)$ ，则在 D 中 $f \equiv g$ 。

Proof.　$f - g$ 的零点 z 不孤立。□

这意味着一列收敛点上的取值可以完全确定一个全纯函数。这是很深刻的结果。

$$e^z, \sin z, \cos z, \log(1 + z), (1 + z)^\alpha \tag{3.11}$$

3.4 Laurent 展开

$$
\begin{aligned}
f(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} a_{-n} \frac{1}{(z-z_0)^n}
\end{aligned}
$$

对 Taylor 展开算上负次项，称为 Laurent 展开。由收敛判准知收敛域是

$$
|z-z_0| < R = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \tag{3.12}
$$

$$
\frac{1}{|z-z_0|} < r = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_{-n}} \tag{3.13}
$$

于是，该式在以 z_0 为圆心的圆环 $|z-z_0| \in (\frac{1}{r}, R)$ 上内闭一致收敛。其中非负次项称为 **全纯部分**，负次项称为 **主要部分**。

观察下面的例子

$$
\frac{1}{z-a} = \begin{cases} -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1-(1/a)z} = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{a^{n+1}} z^n, & |z/a| < 1 \\ \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-az^{-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} a^{n-1} z^{-n}, & |a/z| < 1 \end{cases}
$$

设一个函数可以写成若干一次分式之和，将复平面用零点划分成一层层圆环。在圆环内时，用负次项的展开，否则就直接用 Taylor 展开。这是有理分式的 Laurent 展开。

利用 Cauchy 积分公式，我们可以得到在圆环上的 Laurent 展开。这就像是 Taylor + Cauchy 的推广。

* **Thm 1.1** : 设 f 在圆环 $|z-z_0| \in (\frac{1}{r}, R)$ 上全纯，则在圆周 $\gamma_\rho : |z-z_0| = \rho, \rho \in (\frac{1}{r}, R)$ 上有 Laurent 展开

$$
a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta \tag{3.14}
$$

Proof. 由 ζ 和 z 的大小关系写出 $\frac{1}{\zeta - z}$ 的展开，在外圈写成非负次项，内圈写成负次项。 □

* **Inf 1.1(1)** : 设 f 在圆环 $|z-z_0| \in (0, R)$ 上全纯，则在 z_0 附近的圆周 $\gamma_\rho : |z-z_0| = \rho, \rho \in (0, R)$ 上有 Laurent 展开

$$
a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta \tag{3.15}
$$

* **Inf 1.1(2)** :

$$
|a_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta \right| \le \frac{\max |f(\zeta)|}{\rho^n} \tag{3.16}
$$

3.5　孤立奇点

设 f 在 z_0 处无定义。如果 f 在 z_0 处的去心圆盘上全纯，则称 z_0 是 f 的 **孤立奇点** 。

* 如果 $\lim_{z\to z_0} f(z) = a$ ，称为 **可去奇点** 。

* 如果 $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$ ，称为 **极点**

* 如果 $\lim_{z\to z_0} f(z)$ 不存在，称为 **本性奇点**

下面我们可以看到判断奇点的等价条件

* **Thm 2.1(1)** (Riemann) : z_0 是 f 的可去奇点 $\Leftrightarrow$ f 在 z_0 附近有界。

Proof.　($\Rightarrow$) 由定义立得。($\Leftarrow$) 结合上一节的两个推论，$\rho \to 0$ 可知负次项为 0 。 □

* **Thm 2.1(2)** : z_0 是 f 的极点 $\Leftrightarrow$ z_0 是 $\dfrac{1}{f}$ 的零点。称极点的阶数为零点的阶数。

Proof.　($\Leftarrow$) 显然。($\Rightarrow$) □

极点的 Laurent 展开负次项有限。我们顺便得到了在本性奇点处有无穷负次项。

* **Thm 2.2** (Weierstrass) : z_0 是 f 的本性奇点，则 $f(z)$ 可以在 $z \to z_0$ 收敛到任意 $A \in C_\infty$

Proof.　□

* **Thm 2.3** (Picard) : 全纯函数在本性奇点的邻域内无穷多次取到每个有穷复值，至多只有一个例外

Proof.　□

考虑无穷远点 $f(\infty)$ 为孤立奇点的情况。这是在说在 $\exists R, |z| > R$ 上函数 $f(z)$ 全纯。

令 $g(z) = f(\frac{1}{z}), 0 < |z| < \frac{1}{R}$ ，易得 $g(0)$ 是孤立奇点。在 $|z| > R$ ，f 有 Laurent 展开

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_{-n}^{(g)} z^n \tag{3.17}$$

我们将 $g(0)$ 的说法移植到 $f(\infty)$ 上。那么 $f(\infty)$ 的奇点性质就和这个级数的正次项项数相关。研究 ∞ 附近的展开时，我们称正次项是主要部分，和有限点的说法恰好相反。

考虑到整函数的 Laurent 展开没有负次项，我们立即得到下面的结论

* **Thm 2.4(1)** : 若在整函数 f 上 ∞ 是可去奇点，则 f 为常数。

* **Thm 2.4(2)** : 若在整函数 f 上 ∞ 是 m 阶极点，则 f 为 m 次多项式

剩下一种 ∞ 为本性奇点的情况，就称 f 是超越整函数。

只有极点一种奇点，称为亚纯函数。如果亚纯函数的 ∞ 也是是可去奇点或极点，则 f 是有理函数

$\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ 是所有线性变换，即一次多项式

$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 是所有分式线性变换

3.6　留数定理

* **Def 4.1** : 设 a 是 $f(z)$ 的一个孤立奇点，则称 **留数**

$$\mathrm{Res}(f, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} f(z) \mathrm{d}z \tag{3.18}$$

这是 f 在 a 附近的 Laurent 展开的第 -1 次项。对 ∞ ，注意是在逆时针积分基础上加上负号，或者干脆顺时针积。

* **Thm 4.1** :

$$\mathrm{Res}(f,a)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right)^{m-1}\{(z-a)^m f(z)\} \tag{3.19}$$

$$\mathrm{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}(z-a)f(z) \tag{3.20}$$

* **Thm 4.2** : 设 $f=\dfrac{g}{h}$ ，且 $g(a)\neq 0, h(a)=0$ ，则在有意义的情况下 $(h'(a)\neq 0)$

$$\mathrm{Res}(f,a)=\frac{g(a)}{h'(a)} \tag{3.21}$$

如果是本性奇点就没那么多简便方法了。

* **Thm 4.3** (Residue Theorem) : 若函数 f 在区域 D 内除了孤立奇点全纯且连续到 D 边界，则

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f,z_k) \tag{3.22}$$

如果我们证明在半圆上随着半径 $R\to+\infty$ 积分 $\to 0$ ，就可以计算 $\int_{\mathbb{R}} f(z)\mathrm{d}z$ 。下面给出几个条件

* **Lem** : $zf(z)\to 0$ ，则在半圆上 $\int f(z)\mathrm{d}z\to 0, R\to+\infty$

例如 $f=\frac{P}{Q}\in o(\frac{1}{x^2})$ ，Q 没有实零点。

* **Lem** (Jordon) : f 在半平面半圆外 $\to 0$ ，则在半圆上 $\int e^{i\alpha z}f(z)\mathrm{d}z\to 0, R\to+\infty$

去实部虚部又可以得到 $\sin,\cos$ 的积分

第四章　全纯开拓

4.1　辐角原理与 Rouché 定理

前面我们提到紧集中零点个数有限，这一节我们研究紧集中零点的个数和分布。

* **Thm 4.1** : 设可求长简单闭曲线 γ 在 D 内部，如果 $f \in H(D)$ 在 γ 上没有零点，则在 γ 内部零点带重数个数为

$$N = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)\mathrm{d}z}{f(z)} = \frac{1}{2\pi}\Delta \arg f(\gamma(t)) \tag{4.1}$$

这意味着 γ 每转一圈，$f(\gamma)$ 就转 f 在 γ 内的零点数 N 圈

Proof.　按零点拆开曲线，在零点上 Taylor 展开即得。

再注意到

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z} = \frac{1}{2\pi}\Delta \arg \gamma(t) \tag{4.2}$$

□

例 $z^4 + 2z^3 - 2z + 10 = 0$ 在第一象限只有一个根

取沿轴 $\frac{1}{4}$ 圆

咕

* **Thm 4.2** (Rouché) : 设可求长简单闭曲线 γ 在 D 内部，如果 $f, g \in H(D)$ 在 γ 上满足

$$|g(z) - f(z)| < |f(z)|, z = \gamma(t) \tag{4.3}$$

则 f, g 在 γ 内零点数相同。

Proof.　由上式立得在 γ 上无零点。

$$\left|\frac{g}{f} - 1\right| < 1 \tag{4.4}$$

这意味着 $f/g \in B(1,1)$ ，于是

$$\Delta \arg g - \Delta \arg f = \Delta \arg \frac{g}{f} = 0 \tag{4.5}$$

□

* **Thm 4.3** (Hurwitz) : 设可求长简单闭曲线 γ 在 D 内部，$f \in H(D)$ 在 γ 上没有零点，如果 f_n 内闭一致收敛到 f ，则 $\exists N, \forall n > N$ ， f_n 和 f 零点数相同。

作为定理的应用，我们下面讲到一个重要结果

4.2　开映射定理

* **Lem 5.1** : 设 $f \in H(D)$ ，$z_0 \in D$ ，则对于 z_0 的任意邻域 $B(z_0, \rho)$ ，存在 $f(z_0)$ 一个邻域 $B(f(z_0), \delta)$ ，使得

$$B(f(z_0), \delta) \subset f(B(z_0, \rho)) \tag{4.6}$$

也即 $\forall \rho, \exists \delta, \forall a \in B(f(z_0), \delta)$ 方程 $f(z) = a$ 在 $B(z_0, \rho)$ 内必有根。

Proof.　由零点的孤立性，存在一个邻域 $B(z_0,\rho)$ ，使得 $f(z)$ 在其中没有其它零点。不妨缩小邻域并取闭包，该邻域也可以是闭的，那么圆周上没有零点。由于 f 在圆周这一闭集上连续，于是

$$\delta = \min_{|z-z_0|=\rho} |f(z)-f(z_0)| > 0 \tag{4.7}$$

取 $a \in B(f(z_0),\delta)$，有

$$|a-f(z_0)| < \delta \le |f(z)-f(z_0)| \tag{4.8}$$

由 Rouché ，$f(z)-f(z_0)$ 和 $f(z)-a$ 在 $B(z_0,\rho)$ 内零点数相同。而在 z_0 处是前者的一个零点，于是

$$f(z)=a, \forall a \in B(f(z_0),\delta) \tag{4.9}$$

在 $B(z_0,\rho)$ 内至少有一根，即 $B(f(z_0),\delta) \subset f(B(z_0,\rho))$ 。

事实上，观察证明过程可以发现，设 $f(z)$ 在 z_0 处 m 次取到 $f(z_0)$ （带零点重数），$B(f(z_0),\delta)$ 内的所有值都可以在 $B(z_0,\rho)$ 内取到恰好 m 次。□

进一步，有下面的 **开映射定理**

* **Thm 5.1**(Open Map) : 设 D 是连通开集，$f \in H(D)$ ，那么 $f(D)$ 也是连通开集。

Proof.　引理说明，全纯函数将内点映到内点。于是全纯函数保开集。由于 D 可以看 $\mathbb{R}^2$ 上的区域，所以连通等价于道路连通。由于全纯，所以连续，保连续曲线，所以 $f(D)$ 连通。□

这看起来跟连续函数的几个等价定义很像。事实上，考虑单叶全纯函数 $f \in H(D)$，那么其逆函数 $f^{-1}=g: f(D) \to D$ 存在，而满足

$$\forall \rho, \exists \delta, g(B(w_0,\delta)) \subset B(g(w_0),\rho) \tag{4.10}$$

这说明，f^{-1} 是一个连续函数。后面我们还会证明，单叶函数的逆也是全纯函数，并且每个函数都可以在局部是单叶的。

* **Thm 5.2** : 连通开集 D 中单叶的全纯函数 $f \in H(D)$ 满足

$$\forall z \in D, f'(z) \neq 0 \tag{4.11}$$

反过来，若 $f \in H(D)$ ，在 D 中某点 z_0 有 $f'(z_0) \neq 0$ ，则存在一个邻域 $B(z_0,\varepsilon)$ ，f 在其上是单叶的。。

Proof. □

* **Thm 6.1** : 开连通区域 D 内非常值全纯函数 $f \in H(D)$ 取不到最大模 $\max|f|$。如果 D 有界而 f 在 $\overline{D}$ 上连续，那么 $\max|f|$ 只在边界取到。

Proof.　有开映射定理立得。由于只能在边界取最大模，而紧集上连续函数必有最大值，于是能在边界取到。 □ * **Thm 2.1** (Schwarz Lemma) : 设 $B=B(0,1)$ ，全纯函数 $f \in H(B)$ 满足 $f(0)=0$ ，令

$$g(z) = \begin{cases} \left|\frac{f(z)}{z}\right| & z \neq 0 \\ |f'(0)| & z = 0 \end{cases} \tag{4.12}$$

考虑 $f(0)$ 处的 Taylor 展开，$g(z)$ 在 $B(0,1)$ 仍然全纯。

如果 $|f(z)| \leq 1$ $(f(B) \subset B)$ ，那么 $g(z) \leq 1$ ，并且

$$\exists z_0, g(z_0) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \exists \theta, f(z) = e^{i\theta} z \tag{4.13}$$

Proof.　由最大模原理，对 $|z| < |z_0|$ ，因为 $f(B) \subset B$ ，有

$$|g(z)| < |g(z_0)| \leq \frac{1}{|z_0|} \tag{4.14}$$

令 $|z_0| \to 1$ ，得

$$|g(z)| \leq 1 \tag{4.15}$$

即 $|f(z)| \leq |z|$ 。令 $z = 0$ 得 $|f'(0)| \leq 1$ 。需要注意的是，这里又加上了等号。

如果这里取到等号，则说明 $g(z)$ 在圆盘内取到了最大模。由最大模原理，$g(z)$ 必须是常数。并且$|g(z_0)| = 1$ ，这意味着 $g(z) = e^{i\theta}$ ，于是

$$f(z) = zg(z) = e^{i\theta} z \tag{4.16}$$

□

* **Thm 6.3** : 设 $f \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$ ，且 $f(a) = 0$ ，则

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a - z}{1 - \overline{a} z} \tag{4.17}$$

Proof.

4.3　分式变换

圆周

分式变换

无穷远点

交比

共圆

圆内外

圆周对称（反演）

4.4　对称原理

4.5　幂级数的全纯开拓